B. Яблоня

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

У Нурмырзы в саду растёт удивительное дерево, на котором растут яблоки. Изначально дерево состоит только из одного яблока с номером 1 и весом 0.

Далее в следующих Q дней происходят события двух типов:

- 1 v w — к яблоку с номером v через ветку прикрепляется новое яблоко весом w. Новое яблоко получает наименьший незанятый номер.
- 2 v — Нурмырзе интересно узнать сумму весов всех яблок, находящихся в поддереве яблока v. Поддеревом яблока v считается сам v, а также все яблоки, до которых можно добраться из v, двигаясь только по ветвям вниз.

Ваша задача — помочь Нурмырзе ответить на все его вопросы. Для лучшего понимания формата запросов и дерева, посмотрите **Примечание к примеру**.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число Q ($1 \leqslant Q \leqslant 10^5$) — количество дней.

Следующие Q строк содержат описание событий в следующем формате:

- 1 v w — к яблоку с номером v прикрепляется новое яблоко весом w ($1 \leqslant w \leqslant 10^9$).
- 2 v — запрос о суммарном весе всех яблок в поддереве, начинающемся с яблока v (гарантируется, что v существует).

Формат выходных данных

Для каждого запроса второго типа выведите одно целое неотрицательное число — суммарный вес всех яблок в соответствующем поддереве.

Система оценки

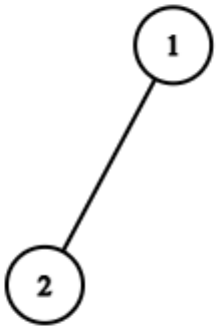
Группа	Ограничения	Баллы	Треб
0	Примеры	0	
1	$1 \leqslant Q \leqslant 10^3$	13	
2	Гарантируется, что все яблоки растут последовательно и образуют одну линию	28	
3	$v = 1$, для всех запросов первого типа	20	
4	$1 \leqslant Q \leqslant 10^5$	39	0,

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6 1 1 5 1 1 3 2 1 2 2 1 2 10 2 2	8 5 15

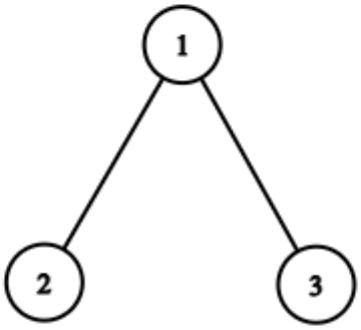
Замечание

В первый день от яблока 1 растёт новое яблоко 2 весом 5:



Дерево после первого запроса

Во второй день от яблока 1 растёт новое яблоко 3 весом 3:

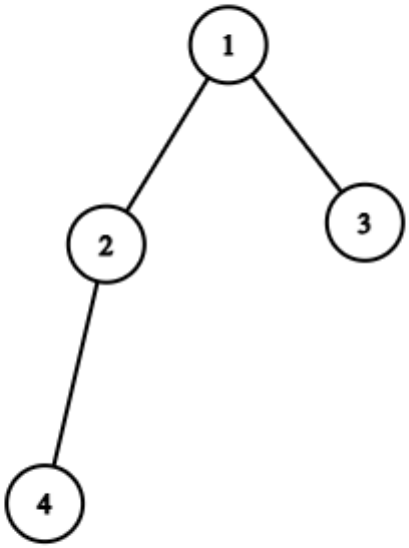


Дерево после второго запроса

На третий день Нурмырза спрашивает суммарный вес всех яблок в поддереве 1. Яблоко 1 весит 0, яблоки 2 и 3 весят 5 и 3 соответственно. Ответ: $0 + 5 + 3 = 8$.

На четвёртый день Нурмырза спрашивает суммарный вес всех яблок в поддереве 2. Яблоко 2 весит 5, других яблок в его поддереве нет. Ответ: 5.

На пятый день от яблока 2 растёт новое яблоко 4 весом 10:



Дерево после пятого запроса

На шестой день Нурмырза снова спрашивает суммарный вес всех яблок в поддереве 2. Теперь оно включает яблоки 2 и 4. Ответ: $5 + 10 = 15$.